

Chapitre 4

Optimisation des fonctions de plusieurs variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Extrema libres et point-selle

Soit $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$.

- (a) Trouver les points critiques de f (indication : résoudre $\nabla f = 0$, puis substituer).
- (b) Classer chacun à l'aide de la matrice hessienne et des mineurs principaux D_1, D_2 .

Exercice 2 — Le raccourci concave/convexe, cas multivarié

Soit $f(x, y) = -(x - 2)^2 - (y + 1)^2 + 10$.

- (a) Calculer la matrice hessienne de f . Est-elle définie négative en tout point ?
- (b) En déduire, sans dresser de liste de candidats, la nature globale de l'unique point critique de f .

Exercice 3 — Lagrange et une hessienne indéfinie

Maximiser $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $g(x, y) = x + y - 10 = 0$.

- (a) Écrire le lagrangien et résoudre le système $\nabla_{x,y,\lambda} \mathcal{L} = 0$.
- (b) Calculer la hessienne partielle $H_{\mathcal{L}}$ au point critique. Que dit le critère du chapitre 4 lorsque cette hessienne est indéfinie ?
- (c) Résoudre le problème par substitution ($y = 10 - x$, réduction à une variable) pour confirmer la nature du point trouvé en (a).

Exercice 4 — Kuhn-Tucker et contrainte saturée

Maximiser $f(x, y) = -(x - 3)^2 - (y - 3)^2$ sous la contrainte $x + y \leq 4$.

- (a) Montrer que le point critique libre de f (sans la contrainte) ne vérifie pas $x + y \leq 4$.
- (b) En déduire que la contrainte est nécessairement saturée. Résoudre le système de Kuhn-Tucker correspondant (avec $\mu \geq 0$).
- (c) Vérifier le signe de μ et conclure.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Du chapitre 3 au chapitre 4

Soit $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 2xy - 2x$.

- (a) Calculer $\nabla f(x, y)$ (chapitre 3) et déterminer l'unique point critique.
- (b) Calculer la matrice hessienne $Hf(x, y)$ (chapitre 3) et vérifier qu'elle ne dépend pas de (x, y) .
- (c) Calculer les mineurs principaux D_1, D_2 de Hf et classer le point critique (chapitre 4).
- (d) La hessienne étant constante et définie positive partout, que peut-on dire de la nature — locale ou globale — de cet extremum ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Choix optimal de capital et travail

Une firme a pour fonction de production $f(K, L) = K^{0,5}L^{0,3}$, un prix de vente $p = 20$, un coût du capital $r = 4$ et un coût du travail $w = 3$.

- (a) Écrire les deux conditions du premier ordre pour le profit $\pi(K, L) = pf(K, L) - rK - wL$.
- (b) En formant le rapport des deux conditions, montrer que $L = 0,8K$ à l'optimum.
- (c) Résoudre numériquement pour K^* et L^* (à 0,01 près), et calculer le profit maximal.

Exercice 7 — Consommateur Cobb-Douglas et prix implicite

Un consommateur maximise $U(x, y) = x^{0,6}y^{0,4}$ sous la contrainte de budget $3x + 2y = 120$.

- (a) Écrire le lagrangien et les conditions du premier ordre.
- (b) Résoudre pour (x^*, y^*) (indication : la condition de tangence donne $\frac{y}{x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{0,6}{0,4}$, à combiner avec la contrainte).
- (c) Calculer λ^* et l'interpréter comme l'utilité marginale du revenu.